HB-08 ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางสัญญาณ
Signal-Path Detective

ชื่อเล่นหรือรหัสงาน (ไม่จำเป็น) _____ วันที่ _____

1. เรียงลำดับ / Put in order

เขียนหมายเลข 1–5: ___ การตอบสนอง / response ___ ตัวรับ / receptor ___ สิ่งเร้า / stimulus ___ สมองหรือไขสันหลัง / brain or spinal cord ___ เส้นประสาท / nerve

2. เลือกหนึ่งตัวอย่าง / Choose one example

☐ แสง/vision ☐ เสียง/hearing ☐ สัมผัส/touch

ขั้น / Step	สิ่งที่เกิดขึ้น / What happens
สิ่งเร้า	
ตัวรับ	
เส้นประสาท	
สมอง/ไขสันหลัง	
การตอบสนอง	

3. ขอบเขตแบบจำลอง / Model limits

แบบจำลองนี้อธิบายได้ว่า:

แบบจำลองนี้ยังอธิบายไม่ได้ทั้งหมดว่า:

---

4. อธิบายด้วยหลักฐาน / Explain with evidence

เหตุใด “ตาเห็นเองโดยไม่ต้องใช้สมอง” จึงไม่ถูกต้อง?

HB-08 ใบงาน 2: ห้องทดลองข้อมูลประสาทสัมผัสที่รับผิดชอบ Responsible Sensory-Information Lab

สถานการณ์สมมติ / Fictional scenario

ห้องเรียนต้องการออกแบบกิจกรรมดูภาพและฟังเสียงที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยไม่ทดสอบหรือจัดอันดับสุขภาพของผู้เรียน

1. เป้าหมายและอุปสรรค / Goal and barriers

เป้าหมาย:

อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น (เช่น ตัวหนังสือเล็ก เสียงดังเกินไป คำสั่งเร็วเกินไป):

---

2. ออกแบบทางเลือก / Design alternatives

ข้อมูลหลัก	ทางเลือกอย่างน้อย 2 แบบ	ผู้ใหญ่ตรวจอะไร

ภาพ/ ข้อความ		
เสียง/คำพูด		

3. ข้อมูลที่ไม่ควรเก็บ / Data not to collect

ขีดฆ่าสิ่งที่ไม่จำเป็น: ชื่อจริง · อาการ · โรค/ยา · คะแนนสายตา/การได้ยิน · เวลาตอบสนองรายบุคคล · ตัวเลือกการเข้าถึงแบบไม่ระบุตัวตน

4. กติกาความปลอดภัย / Safety rule

หยุดกิจกรรมเมื่อ _____
ขอความช่วยเหลือจาก _____

5. สรุป / Conclusion

กิจกรรมในชั้นเรียนไม่ใช่การวินิจฉัย เพราะ:

_____

_____